

Semi-simplicit   de produits tensoriels en caract  ristique p

Pierre Deligne
Transcription de travail

Transcription source de travail conservant l'ordre du texte et les formules telles qu'extraites.

Semi-simplicit   de produits tensoriels
en caract  ristique p
par Pierre Deligne

R  sum  . Soient G un sch  ma en groupes affine sur un corps k de caract  ristique $p = 0$, et (V_i) une famille finie de repr  sentations semi-simples de G .

Nous montrons que si

$P(\dim V_i - 1) < p$, alors la repr  sentation de G produit tensoriel des V_i est encore semi-simple. Sous l'hypoth  se additionnelle que G est lisse, ce th  or  me a   t   prouv   par J.-P. Serre en 1994. Nous nous ram  nerons    ce cas. On peut plus g  n  ralement prendre pour V_i des objets d'une cat  gorie tannakienne sur k .

Abstract. Let G be an affine group scheme over a field k of characteristic $p = 0$. If (V_i) is a finite family of semi-simple representations of G for which $P(\dim V_i - 1) < p$, we show that the tensor product of the V_i is a semi-simple representation of G . For a smooth G , this theorem is due to J.-P. Serre. We proceed by reduction to this case. More generally, one can take the V_i to be in a tannakian category over k .

0. Introduction

1. Preuve du th  or  me 0.7

2. Saturation

3. Le cas o   k est alg  briquement clos

4. Extension des scalaires dans une cat  gorie tannakienne, et preuve du th  or  me 0.1

5. Produits tensoriels de puissances ext  rieures

0. Introduction

Soit T une cat  gorie tannakienne sur un corps k de caract  ristique $p = 0$. Pour la d  finition des cat  gories tannakiennes, nous renvoyons    [3] p. 193 ou    [1] 2.1, 2.8. Rappelons que parmi les axiomes figure l'existence de duals, et celle d'un foncteur fibre    valeurs dans les espaces vectoriels sur une extension convenable K de k . La dimension $\dim(V)$ d'un objet V de T est $\dim_K(V)$. Deux foncteurs fibres devenant isomorphes sur une extension plus

grande convenable ([1] 1.12, 1.13), cette dimension ne d  pend pas du choix du foncteur fibre

Th  or  me 0.1. Soit (V_i) une famille finie d'objets de T . Si les V_i sont semi-simples et que $P(\dim(V_i) - 1) < p$, alors le produit tensoriel des V_i est un objet semi-simple de T .

Exemple 0.2. Si T est la cat  gorie des repr  sentations lin  aires de dimension finie d'un sch  ma en groupes affine sur k , on obtient le th  or  me annonc   dans le r  sum  .

Autres exemples: la cat  gorie des repr  sentations de dimension finie d'une alg  bre de Lie sur k , ou celle des p -repr  sentations de dimension finie d'une p -alg  bre de Lie sur k . Par passage    une enveloppe alg  brique, ces cas se ram  nent d'ailleurs au pr  c  dent.

Exemple 0.3. Supposons qu'un groupe Γ agisse sur un corps commutatif K de caract  ristique p , et soit $k := K^\Gamma$ le sous-corps des invariants. Soit T la cat  gorie des K -espaces vectoriels de dimension finie, munis d'une action semi-lin  aire de Γ .

Munie du produit

tensoriel sur K , cette cat  gorie est tannakienne sur k : elle admet le foncteur fibre sur K "espace vectoriel sous-jacent". Si des repr  sentations semi-lin  aires V_i de Γ sur K sont semi-simples et que $P(\dim_K(V_i) - 1) < p$, la repr  sentation semi-lin  aire produit tensoriel des V_i est donc semi-simple.

0.4. Soit V un espace vectoriel de dimension finie sur k de caract  ristique p . Comme expliqu   dans [4] §4, un automorphisme g de V tel que $g^p = 1$ d  finit un morphisme de groupes alg  briques $G_a \rightarrow GL(V)$: $t \mapsto gt$, avec gt d  fini par la formule du bin  me

(0.4.1)

$gt := P$

$n < p$

$(t$

$n) (g^{-1})n$.

Un endomorphisme N de V tel que $N^p = 0$ d'`enit de m`eme un morphisme de groupes alg`ebriques  $G_a \rightarrow GL(V) : t \mapsto \exp(tN)$ , avec  $\exp(tN)$  d'`eni par (0.4.2)

$\exp(tN) := P$

$n < p$

$(tN)^n$

$n!$

.

En effet, apr`es toute extension des scalaires `a une k -alg`ebre commutative  $\Lambda$ , si pour  $t$  dans  $\Lambda$  on d'`enit $\exp(tN)$ par (0.4.2), l'hypoth`ese que $N^p = 0$ assure que $\exp((t + t')N) = \exp(tN) \exp(t'N)$.

D'`enition 0.5. Supposons  $k$  alg`ebriquement clos de caract`eristique  $p$ , et soit  $G$  un sous-sch`ema en groupes de $GL(V)$.

(i) G est satur`e si pour tout $g \in G(k)$ tel que $g^p = 1$, le morphisme $g \mapsto gt$ de G_a dans $GL(V)$ se factorise par G .

(ii) G est innit`esimalelement satur`e si pour tout $N \in \text{Lie}(G)$ tel que $N^p = 0$ (au sens de la structure de p -alg`ebre de Lie de  $\text{Lie}(G)$ , ou comme endomorphisme de  $V$ , cela revient au m`eme) le morphisme $t \mapsto \exp(tN)$ de G_a dans $GL(V)$ se factorise par G .

On dira que G est doublement satur`e s'il est satur`e et innit`esimalelement satur`e.

0.6. Soit G un sch`ema en groupes affine de type fini sur un corps alg`ebriquement clos k de caract`eristique  $p$ . Dans l'`enonc`e 0.1, prenons pour  $T$  la cat`egorie des repr`esentations de dimension finie de  $G$ , supposons que la famille  $(V_i)$  de repr`esentations est d'`ele, et posons  $V := \bigoplus V_i$ . Pour prouver 0.1 lorsque  $G$  r`eduit, Serre [4] commence par se ramener au cas o`u  $G$  est satur`e dans $GL(V)$. Si tel est le cas, le groupe fini $O(G)$ des composantes connexes de G est d'ordre premier `a  $p$ , et ceci permet de se ramener au cas o`u G est connexe. Pour G non n`ecessairement r`eduit, nous utilisons un argument analogue pour nous ramener au cas o`u  $G$  est innit`esimalelement satur`e dans  $GL(V)$ , et notre r`esultat cl`e dans ce cas est le th`eor`eme de structure 0.7 qui suit. Ce th`eor`eme fournira une r`eduction au cas o`u G est lisse. Soient G_0 la composante neutre de G , G_0

r`ed le sous-sch`ema en groupes r`eduit de G_0 et

RuG_0

r`ed le radical unipotent de G_0

r`ed.

Tant G_0

r`ed que RuG_0

r`ed sont lisses, i.e.

des groupes

alg`ebriques lin`eaires au sens du s`eminaire Chevalley de 1956/58.

Th`eor`eme 0.7. Soit $(V_i)_{i \in I}$ une famille finie d'`ele de repr`esentations de G .

Soit V la

somme des V_i . Supposons que chaque repr`esentation  $V_i$  est de dimension  $< p$  et que, comme sous-groupe de  $GL(V)$ ,  $G$  est innit`esimalelement satur`e. Sous ces hypoth`eses

(i) G_0

r`ed et RuG_0

r`ed sont des sous-sch`emas en groupes invariants de G , et G_0/G_0

r`ed est de

type multiplicatif.

(ii) Si les repr`esentations V_i sont semi-simples, G_0

r`ed est r`eductif.

(iii) Si G_0

r`ed est r`eductif, il existe dans G_0 un sous-sch`ema en groupes central connexe de

type multiplicatif M tel que le morphisme $M \times G_0$

r`ed $\rightarrow G_0$ fasse de G_0 un quotient de

$M \times G_0$

r`ed.

1. Preuve du th`eor`eme 0.7

Proposition 1.1. Dans un sch`ema en groupes affine  $G$  de type fini sur un corps, tout sous-sch`ema en groupes connexe de type multiplicatif est contenu dans un sous-sch`ema en groupes connexe de type multiplicatif maximal.

Preuve (d'apr`es une lettre de M. Raynaud `a l'auteur). Il s'agit de montrer que dans l'ensemble des sous-sch`emas en groupes connexes de type multiplicatif de  $G$ , ordonn`e par inclusion, toute partie totalement ordonn`ee  $M$  est major`ee (Bourbaki, Ens III §2 no4 Th`eor`eme 2). Pour M dans M , le centralisateur $ZG(M)$ de M dans G est un sous-sch`ema en groupes (automa-

tiquement fermée), et l'application $M \rightarrow ZG(M)$ est décroissante. L'ensemble ordonné des sous-schémas fermés de G est noethérien. L'ensemble des $ZG(M)$ pour M dans $\mathcal{M}$ a donc un plus petit élément C . Chaque M dans $\mathcal{M}$ est contenu dans le centre $Z(C)$ de C . Ce centre est abélien et commutatif. La composante neutre de son plus grand sous-schéma en groupes de type multiplicatif (SGA3 XVII 7.2.1) majore M . C'est le majorant requis.

1.2. Fixons k , G et la famille finie de représentations $(V_i)_{i \in I}$ de somme V vérifiant les hypothèses de 0.7: k est algébriquement clos de caractéristique $p = 0$, $\dim(V_i) < p$ et comme sous-schéma en groupes de $GL(V)$, G est infinitésimalement saturé.

Lemme 1.3 (i) La composante neutre G_0 de G est infinitésimalement saturée dans $GL(V)$.
(ii) Si une représentation W de G est semi-simple, sa restriction à G_0 l'est aussi.
(iii) Si le sous-groupe réduit G_0^{red} de G_0 (resp. son radical unipotent RuG_0) est un sous-schéma en groupes invariant de G_0 , c'en est un de G .

Preuve. (i) résulte de ce que $\text{Lie } G = \text{Lie } G_0$ et de ce que G_0 est connexe. Il suffit de prouver (ii) pour W irréductible. Soit $S \subset W$ la somme des sous- G_0 -représentations irréductibles de W . Il nous faut montrer que $S = W$. Chaque $g \in G(k)$ normalise G_0 . Par transport de structures, S est donc stable par g . Puisque k est algébriquement clos, G est la réunion des gG_0 pour $g \in G(k)$, et S est stable par G . Puisque W est irréductible et que $S \neq 0$, S est W tout entier.

De même, par transport de structures, chaque $g \in G(k)$ normalise G_0^{red} et RuG_0 .
(ii) et (iii) résultent de ce que G est la réunion des gG_0 .

1.4. Le lemme 1.3 montre que pour prouver 0.7 pour G , il suffit de le prouver pour G_0 . Par ailleurs, si $p = 2$, chaque V_i est de dimension 1, G est de type multiplicatif et 0.7 est trivial.

Dans la suite de cette section, outre les hypothèses de 1.2, nous supposons que $p = 2$ et que G est connexe: $G = G_0$. Nous prouverons que G^{red} est un sous-schéma en groupe invariant de G en 1.18, que G/G^{red} est de type multiplicatif en 1.19, l'invariance dans G de RuG^{red} en 1.20-1.23, 0.7 (ii) en 1.24 et 0.7 (iii) en 1.25.

1.5. Soient H un sous-groupe connexe de type multiplicatif maximal de G (1.1) et Z_0 la composante neutre de son centralisateur $ZG(H)$. Le quotient $U := Z_0/H$ ne contient pas de sous-groupe pp, car l'image inverse dans Z_0 de U d'un tel sous-groupe serait une extension de pp par H , donc de type multiplicatif (SGA3 XVII 7.1.1 b)). Le groupe U est donc unipotent (SGA3 XVII 4.3.1 (v)).

1.6. Soit X le groupe des caractères de H . La connexité de H équivaut à ce que X n'ait pas de torsion première à p . La donnée d'une action de H sur un vectoriel W équivaut à celle d'une X -graduation $W = \bigoplus_{\chi \in X} W_\chi$, et cette construction est fonctorielle et compatible au produit tensoriel. En particulier, V et les V_i sont X -gradués, et l'action par automorphismes intérieurs de H sur G définit une X -graduation $\text{Lie}(G) = \bigoplus_{\chi \in X} \text{Lie}(G)_\chi$.

Lemme 1.7. L'extension centrale Z_0 de U par H est scindée. Puisque U est unipotent et H de type multiplicatif, il n'y a pas de morphisme non trivial de U dans H (SGA3 XVII 2.4 (ii)). Le scindage garanti par le lemme 1.7 est donc unique. On utilisera l'isomorphisme correspondant de $H \times U$ avec Z_0 pour regarder U comme un sous-groupe de Z_0 .

Preuve. Soient $V = \bigoplus_{i \in I} V_i$ les composantes homogènes des V_i . Le groupe Z_0 agit sur V .

1. Soit χ le caractère de Z_0 déterminant de cette représentation. Sa restriction à H est $\dim(V_i) \chi$ fois le caractère de H .

Soit $J \subset I \times X$ l'ensemble des (i, j) tels que $V_i = 0$, et pour $j = (i, j)$, posons $V_j := V_i$.

$i, j :=$

i . La famille (V_i) de représentations de H est d'éléments les $j = (i, j)$ dans J engendrent X . Si $j = (i, j)$ est dans J , $\dim V_i$

$\dim V_i < p$ est premier ℓ à p . Les restrictions ℓ à H des $j = (i, j)$ engendrent donc un sous-groupe de X d'indice n_i premier ℓ à p . Soient F le noyau de $(j) : H \rightarrow G_j$ et Q le conoyau. Le groupe F est n_i , réduit et d'ordre premier ℓ à p .

Dans le diagramme commutatif ℓ à lignes exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & H/F & \longrightarrow & Z_0 \\ G(H)/F & \longrightarrow & U & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

$y(j)$

y

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & H/F & \longrightarrow & \\ G_j & & & & \\ m & & & & \\ \longrightarrow & Q & \longrightarrow & 1, \end{array}$$

le morphisme du groupe unipotent U vers le groupe de type multiplicatif Q est trivial. Le noyau de (j) relève donc U dans Z_0 . $G(H)/F$. Son image inverse dans Z_0 $G(H)$ est une extension centrale E de U par F . D'après le lemme 1.8 qui suit, cette extension est triviale. Un relèvement de U dans E scinde l'extension centrale Z_0 $G(H)$ de U par H .

Lemme 1.8. Une extension centrale d'un groupe unipotent par un groupe n_i (réduit) d'ordre premier ℓ à p est triviale.

Nous donnerons deux preuves de ce lemme, basées sur des idées différentes. La seconde suppose U connexe, un cas qui suit à l'application ci-dessus.

Première preuve. Soient $1 \rightarrow F \rightarrow E \rightarrow U \rightarrow 1$ une extension centrale comme dans le lemme et a un entier premier ℓ à p qui annule F . Regardons E comme une extension centrale dans la catégorie des faisceaux en groupes fppf sur $\text{Spec}(k)$. Quel que soit S/k , $U(S)$ admet une filtration centrale n_i à quotients successifs annulés par p (appliquer SGA3 XV 3.5 (v)). Toute partie n_i de $U(S)$ engendre donc un p -groupe n_i P_X . Soit Q_X son intersection avec l'image de $E(S)$. L'image inverse de Q_X dans $E(S)$ est une extension centrale EX de Q_X par $F(S) = F \otimes O(S)$. Le groupe $H^2(Q_X, F(S))$ qui classe ces extensions est trivial, car annulé tant par a que par la puissance $|Q_X|$ de p . L'extension EX est donc triviale. De plus, le relèvement de Q_X dans EX est unique: c'est l'ensemble des puissances a_i èmes d'éléments de EX .

Passant à la limite inductive sur X et faisceautisant, on en déduit que le sous-faisceau d'ensembles de E image de $x \mapsto x^a : E \rightarrow E$ est un sous-faisceau en groupes qui relève U dans E .

Deuxième preuve. L'action par translations ℓ à droite de F sur E fait de E un F -torseur sur U . Il est trivialisé au-dessus de l'élément neutre, et correspond donc à un morphisme $1(U, e) \rightarrow F$.

Le schéma U -éd est isomorphe un espace affine EN .

Puisque $1(U, e) = 1(U$ -éd, $e) = 1(EN, 0)$ n'a pas de quotient non trivial d'ordre premier ℓ à p (SGA4 XV 2.2), le F -torseur E est trivial: la composante neutre de E relève U dans E .

Lemme 1.9. Soient $f : V \rightarrow W$ un morphisme de schémas de type n_i sur k , $v \in V(k)$, et $(df)_v$ le morphisme induit par f de l'espace tangent de Zariski de V en v vers l'espace tangent de Zariski de W en $f(v)$. Si V est lisse sur k et que $(df)_v$ un isomorphisme, alors f est étale en v et W est lisse sur k au voisinage de $f(v)$.

Preuve. Soit A (resp. B) le complété de l'anneau local de V en v (resp. de W en $f(v)$). Soient m l'idéal maximal de A et n celui de B . Que $(df)_v$ soit injectif assure que A est un quotient de B . Il nous faut montrer que B

$\rightarrow A$ (SGA1 I 4.4). Soient $t_1, \dots, t_N$ dans n relevant une base de n/n^2 . La bijectivité de $(df)_v$ assure que les images des t_i dans m/m^2

forment une base. Les t_i définissent un épimorphisme $g: T \rightarrow k[[T_1, \dots, T_n]] \rightarrow B$. Dans le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & & k[[T_1, \dots, T_n]] \\ & \nearrow g & \\ B & & \\ \downarrow & & \\ A, & & \end{array}$$

la lissité de V en v assure que g est un isomorphisme. Que $B \rightarrow A$ en résulte.

En caractéristique p , l'algèbre de Lie d'un schéma en groupes est une p -algèbre de Lie. Nous noterons γ_p l'opération de puissance p -ième, souvent notée $[p]$.

Pour toute

représentation linéaire du groupe, on a $(\gamma_p) = (\gamma_p)$.
Lemme 1.10. Pour tout U dans Lie U , on a $\gamma_p = 0$.

Comme expliqué sous 1.7, on regarde ici U comme un sous-groupe de Z_0

$G(H)$.
Preuve. Puisque U est un schéma en groupes unipotent, pour chaque i l'image i de U dans

$\text{End}(V_i)$ est nilpotente. Puisque $\dim(V_i) < p$, on a $\gamma_p = 0$.

La famille (V_i) de représentations étant d'éléments, on a $\gamma_p = 0$.

Corollaire 1.11. Le groupe unipotent U est lisse.

Preuve. Soit (a_i) une base de Lie U . D'après 1.10, pour chaque a_i , $\gamma_p(a_i) = \exp(a_i)$:

$G_a \rightarrow GL(V)$ est défini (0.4). L'hypothèse que G est initialement saturée assure que ce morphisme se factorise par G . Puisque U centralise H , l'action de H par automorphismes intérieurs de Lie U , donc chaque a_i , et a_i se factorise par $ZG(H)$, et même par Z_0

$G(H) =$

$H \times U$ puisque G_a est connexe. Tout morphisme de G_a dans H étant trivial, a_i se factorise par U . Soient E l'espace à n dimensions et $f: E \rightarrow U: (t_i) \mapsto \exp(a_i t_i)$, le produit étant au sens de la loi de groupe de U . Par construction, df est un isomorphisme en 0.

Appliquant 1.9, on en déduit que U est lisse au voisinage de l'élément neutre, donc partout par homogénéité.

Rappelons que l'action par automorphismes intérieurs de H sur Lie G définit une graduation Lie $(G) =$

$\bigoplus_{i \in \mathbb{Z}} \text{Lie}(G)_i$.

Lemme 1.12. Si X est non nul et que $\gamma_p(\text{Lie}(G)) = 0$, on a $\gamma_p = 0$.

Preuve. Regardons X comme un endomorphisme de V . Si $\gamma_p(X)$ était non nul, au sens de la structure de p -algèbre de Lie de Lie G ou comme endomorphisme de V , cela revient au même, il existerait i , X et $v \in V$

tel que $\gamma_p(v) = 0$. Ceci implique la non-nullité des $\gamma_p(v)$ pour $0 < i < p$. L'élément $\gamma_p(v)$ de V est dans V_{+1}

. Pour $0 < i < p$, les $\gamma_p(v)$ sont distincts, car X n'a pas de torsion première $\neq p$. Les $\gamma_p(v)$ pour $0 < i < p$ sont donc linéairement indépendants.

Ceci contredit l'hypothèse que $\dim V_i < p$.

1.13. Soit (b_i) une famille d'éléments de Lie G , somme disjointe de bases des Lie G pour $i \in \mathbb{Z}$. Notons b le caractère de H tel que b soit dans Lie G . Puisque G est initialement saturée, le morphisme 0.4: $\gamma_p(b): G_a \rightarrow GL(V)$ fourni par 1.12 se factorise par un morphisme

$b: G_a \rightarrow G$.

Ce morphisme est équivariant pour l'action de H sur G_a par b et sur G par automorphismes intérieurs, car la même équivariance vaut pour son composé avec l'inclusion de G dans $GL(V)$. Notons q (resp. q_0) la projection de G sur $G/ZG(H)$ (resp. G/Z_0). Considérons le morphisme

$f: E \rightarrow G: (t_i) \mapsto b(\exp(a_i t_i))$

BQ

$b(t_i)$

(produit au sens de la loi de groupe de G).

Lemme 1.14. Le morphisme composé $q \circ f: E \rightarrow G/ZG(H)$ est étale en 0.

Puisque G/Z_0

$G(H)$ est étale sur $G/ZG(H)$, le même énoncé vaut pour $q_0 \circ f$.

Preuve. Notons e l'élément neutre de G , et $T_q(e)$ l'espace tangent à $G/ZG(H)$ en $q(e)$. D'après

1.9, il sut de v'eri er que qf induit un isomorphisme de l'espace tangent en 0 avec $T_q(e)$ et pour cela de v'eri er que $dq: \text{Lie}(G) \rightarrow T_q(e)$ induit un isomorphisme de $\mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2$ avec $T_q(e)$.

Si G 'etait lisse, $ZG(H)$ serait lisse, en tant que lieu xe d'une action sur G du groupe de type multiplicatif H , on en d'eduirait une suite exacte

$$0 \rightarrow \text{Lie } Z_0$$

$$G(H) \rightarrow \text{Lie } G \rightarrow T_q(e) \rightarrow 0$$

et on conclurait en notant que $\text{Lie } Z_0$

$$G(H) = \text{Lie}(G)H.$$

Nous d'eduirons 1.14 du lemme suivant.

Lemme 1.15. Supposons qu'un groupe de type multiplicatif H , de groupe de caract`eres  $X$ , agisse sur un  $k$ -sch`ema $\mathcal{A}$ de type fini $S = \text{Spec}(A)$. Soit SH le lieu xe et $s \in SH(k)$.

Soit I l'id`eal qui d`enit SH dans S . Regardons I/I^2 comme un faisceau coh`erent sur  $SH$ , et soit  $(I/I^2)_s = s^*(I/I^2)$  sa fibre en  $s$ . Soit  $\mathfrak{m}$  l'id`eal maximal en s . Le groupe H agit sur $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, qui est donc X -gradu`e. L'inclusion de I dans $\mathfrak{m}$ induit un isomorphisme

$$(1.15.1) \quad (I/I^2)_s \xrightarrow{\sim} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

$$(I/I^2)_s$$

$\rightarrow$

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

L'hypoth`ese " $\mathcal{A}$ lisse" est sans doute inutile.

Preuve. L'action de H donne une X -gradation de A . Le quotient A/I est le plus grand quotient gradu`e de  $A$  purement de degr`e 0: I est l'id`eal engendr`e par les A_n pour $n > 0$.

Les deux membres de (1.15.1) sont inchang`es quand on remplace A par A/I . Supposons donc que $I^2 = 0$. On a alors $A_n = 0$ pour $n > 0$, I est la somme des A_n pour $n > 0$ et A_0

$\rightarrow A/I$. Soit $\mathfrak{m}_0$ l'id`eal maximal de s dans A/I

$\leftarrow A_0$. On a $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_0$

$$\mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2 = A_0/A_0^2.$$

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2$$

$$\mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2 = A_0/A_0^2,$$

$$I/I^2 = A_0/A_0^2 =$$

$$\mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2,$$

et (1.15.1).

Fin de la preuve de 1.14. Le morphisme $G \rightarrow G/ZG(H)$ est plat. Si I est l'id`eal qui d`enit $ZG(H)$ dans G , et $\mathfrak{n}$ l'id`eal maximal en le point  $q(e)$  de  $G/ZG(H)$ , le fibre  $I/I^2$  sur  $ZG(H)$  est l'image inverse de  $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$  sur  $q(e)$ . Sa fibre en l'`el`ement neutre e de G est $\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$, et on a donc par (1.15.1)

$$\mathfrak{n}/\mathfrak{n}^2$$

$\rightarrow$

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

Passant aux duaux, cela donne $\mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2 = \text{Lie}(G)$

$$\rightarrow T_q(e).$$

Corollaire 1.16. Le morphisme

$$F: EB \times Z_0$$

$$G(H) \rightarrow G: (tb), z \mapsto q^{-1}(b(tb) \cdot z)$$

est `etale en $(0, e)$.

Preuve. Le carr`e

$$EB \times G/H$$

$$F$$

$$\rightarrow$$

$$G$$

$$y$$

$$y$$

$$EB$$

$$q_0^*$$

$$\rightarrow G/Z_0$$

$G(H)$

est cartésien. Le morphisme F est donc étale en tout point au-dessus de $0 \in EB$.

1.17. Si $f : T \rightarrow U$ est un morphisme quasi-compact de schémas, l'image schématique fermée $f(T)$ de f est le plus petit sous-schéma fermé de U par lequel se factorise f . Si $f : \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(B)$ est ane, il est défini par l'idéal noyau de $f^* : B \rightarrow A$. Sa formation est compatible à tout changement de base plat $U' \rightarrow U$. Si f est un morphisme de schémas sur S , qu'un schéma en groupes H plat sur S agit sur T et U , et que f est équivariant, cette compatibilité au changement de base implique que l'action de H sur U induit une action de H sur l'image schématique fermée $f(T)$.

1.18. Preuve de l'invariance de $\text{Gr}^{\text{éd}}$ dans G .

Le morphisme F de 1.16 est équivariant, pour l'action de H sur EB par les b , et sur G par automorphismes intérieurs. Puisque U est lisse (1.11), le sous-schéma réduit de Z_0 $G(H) =$

$H \times U$ est $\text{Hr}^{\text{éd}} \times U$. Un morphisme étale induit un morphisme étale sur les sous-schémas réduits. Le morphisme induit par F de $EB \times \text{Hr}^{\text{éd}} \times U$ dans $\text{Gr}^{\text{éd}}$ est donc étale en 0 , et son image contient un ouvert non vide de $\text{Gr}^{\text{éd}}$. L'image schématique fermée du morphisme $F_1 : EB \times \text{Hr}^{\text{éd}} \times U \rightarrow G$

induit par F coïncide donc avec $\text{Gr}^{\text{éd}}$. Puisque ce morphisme est H -équivariant, 1.17 garantit que $\text{Gr}^{\text{éd}}$ est stable par l'action par automorphismes intérieurs de H sur G .

Parce que F est étale à l'origine, G est engendré comme faisceau fppf par l'image de F , donc par H et $\text{Gr}^{\text{éd}}$, car $U \subset \text{Gr}^{\text{éd}}$. Puisque H normalise $\text{Gr}^{\text{éd}}$, ceci implique que $\text{Gr}^{\text{éd}}$ est un sous-groupe invariant de G .

Proposition 1.19. On a $H/\text{Hr}^{\text{éd}}$

$\rightarrow G/\text{Gr}^{\text{éd}}$. En conséquence, $G/\text{Gr}^{\text{éd}}$ est de type multiplicatif.

Preuve. Si Y_1 et Y_2 sont deux sous-schémas fermés de Z , pour tout morphisme $u : Z \rightarrow Z$, on a $u^{-1}(Y_1 \cap Y_2) = u^{-1}(Y_1) \cap u^{-1}(Y_2)$. Si u est étale, et que $Y_2 = Z^{\text{red}}$, on obtient $u^{-1}(Y_1 \cap Z^{\text{red}}) = u^{-1}(Y_1) \cap Z^{\text{red}}$.

Appliquons ceci à F , qui est étale au voisinage de $\{0\} \times H \cap \{0\} \times Z_0$

$G(H)$. On obtient

que, au voisinage de $\{0\} \times H$, l'image inverse de $H \cap \text{Gr}^{\text{éd}}$ est $\text{Hr}^{\text{éd}}$, donc que $\text{Hr}^{\text{éd}} \rightarrow H \cap \text{Gr}^{\text{éd}}$ est étale, donc un isomorphisme. Si H , $\text{Hr}^{\text{éd}}$, G , $\text{Gr}^{\text{éd}}$ et les quotients sont interprétés comme faisceaux fppf, que $H/\text{Hr}^{\text{éd}}$

$\rightarrow G/\text{Gr}^{\text{éd}}$ résulte de ce que H normalise $\text{Gr}^{\text{éd}}$, que $H\text{Gr}^{\text{éd}} = G$ et que $\text{Hr}^{\text{éd}}$

$\rightarrow H \cap \text{Gr}^{\text{éd}}$.

1.20. Preuve de l'invariance dans G de $\text{RuGr}^{\text{éd}}$.

Notons R le radical unipotent $\text{RuGr}^{\text{éd}}$ du groupe lisse $\text{Gr}^{\text{éd}}$, et L le quotient $\text{Gr}^{\text{éd}}/R$.

Soit TL un tore maximal du groupe réductif L . C'est un sous-groupe de type multiplicatif connexe maximal. L'image inverse de TL dans $\text{Gr}^{\text{éd}}$ est une extension du tore TL par le groupe unipotent lisse connexe R . D'après SGA3 XVII 5.1.1 (i), une telle extension est triviale: le tore TL se relève en un tore T , automatiquement maximal, de $\text{Gr}^{\text{éd}}$.

Nous prendrons

pour H un sous-groupe connexe de type multiplicatif maximal de G contenant T . On a $T = \text{Hr}^{\text{éd}} = H \cap \text{Gr}^{\text{éd}}$.

Lemme 1.21. Le centralisateur connexe Z_0

$\text{Gr}^{\text{éd}}(T)$ de T dans $\text{Gr}^{\text{éd}}$ est un produit $T \times W$,

avec W unipotent. Le schéma en groupes H normalise W .

Preuve. Puisque H normalise T , H normalise $Z := Z_0$

$\text{Gr}^{\text{éd}}(T)$. Comme G , le sous-groupe $\text{Gr}^{\text{éd}}$

de $\text{GL}(V)$ est infinitésimalement saturé. Appliquant 1.7 à $\text{Gr}^{\text{éd}}$ et T (au lieu de G et H)

fournit la décomposition $Z = T \times W$. La preuve de 1.7 décrit $W \cap Z$ comme étant la composante neutre de l'intersection des noyaux des caractères déterminants des représentations de Z dans les V

i , pour un poids de T dans V . Cette description montre que H normalise W .

Lemme 1.22. L'action de H sur $\text{Lie}(\text{Gr}^{\text{éd}})$ respecte le sous-espace $\text{Lie}(R)$.

Preuve. Décomposons $\mathfrak{l} = \text{Lie } L$, $\mathfrak{g} = \text{Lie } \text{Gr}^{\text{éd}}$ et $\mathfrak{r} = \text{Lie } R$ selon les poids de T . Puisque H normalise T , la décomposition obtenue de $\mathfrak{g}$ est respectée par H . Nous montrerons que chaque $\mathfrak{r}$, et donc leur somme $\mathfrak{r}$, est stable sous H .

Le centralisateur connexe de T_L dans L est réduit à T_L . On a donc un morphisme de suites exactes

$$1 \rightarrow W \rightarrow Z = T \times W \rightarrow T_L$$

y
 y
 y

$$1 \rightarrow R \rightarrow$$

Gr^{ed}

$\rightarrow L$.

La partie de poids 0 de $\mathfrak{g}$ est $\text{Lie}(Z)$. Son intersection avec $\text{Lie } R$ est $\text{Lie } W$, stable par H d'après 1.21.

Si n n'est pas un poids de T sur $\mathfrak{l}$ on a $r = \mathfrak{g}$, stable sous H .

Si λ est un poids non nul de T sur $\mathfrak{l}$, $\mathfrak{l}$ et $\mathfrak{l}^\perp$ sont de dimension un. Sous notre hypothèse que $p = 2$, le crochet induit un accouplement non dégénéré de $\mathfrak{l}$ et $\mathfrak{l}^\perp$ à valeurs dans une droite $\mathfrak{h}$ de $\text{Lie } T_L$. Le crochet de $\mathfrak{g}$ induit un accouplement de $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{g}^\perp$ à valeurs dans $\mathfrak{g}_0 = \text{Lie } Z$.

Son composé avec $\mathfrak{g}_0 \rightarrow \mathfrak{g}_0 / \text{Lie } W \rightarrow \text{Lie } T_L$ se factorise par $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{l}^\perp$ et l'accouplement précédent. Il est donc à valeurs dans une droite $\mathfrak{d}$ de $\mathfrak{g}_0 / \text{Lie } W$, et

$$r_\pm = \text{Ker}(\mathfrak{g} \rightarrow \text{Hom}(\mathfrak{g}, \mathfrak{d})) :$$

les $r_\pm$ sont les noyaux de l'accouplement de $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{g}^\perp$ à valeurs dans $\mathfrak{d}$. La décomposition de $\mathfrak{g}$ selon les poids de T , et $W \cap \mathfrak{g}_0$ étant respectées par H , cette description montre que les $r_\pm$, et donc r sont des sous-représentations de H agissant sur $\mathfrak{g}$.

1.23. Fin de la preuve de l'invariance de R .

Notons $\text{Fil } \lambda$ la filtration nie croissante de V_i telle que $\text{Fil } 0 = 0$ et que $\text{Fil } n+1 / \text{Fil } n$ soit l'espace des invariants de R dans $V_i / \text{Fil } n$. C'est la somme de λ -litrations des V_i . Elle est respectée par Gr^{ed} , puisque R est un sous-groupe invariant de Gr^{ed} .

Le sous-groupe réduit du plus grand sous-groupe de Gr^{ed} qui agit trivialement sur $\text{GrFil}(V_i)$ est un sous-groupe unipotent lisse invariant contenant R . Il coïncide donc avec R .

Si λ est dans $\text{Lie } R$, λ agit de façon nilpotente sur V_i . La famille des représentations V_i de dimension $< p$ étant d'élé, on a $p = 0$. Puisque Gr^{ed} est infinitésimalement saturée, le morphisme $\lambda : \text{Ga} \rightarrow \text{GL}(V_i)$ correspondant se factorise par Gr^{ed} . Cette représentation de Ga étant triviale sur $\text{GrFil}(V_i)$ le morphisme λ se factorise même par R .

Choisissons une base $(c)_1 \subset C$ de $r = \text{Lie } R$, somme disjointe de bases des r pour un poids de H agissant sur r . Soit $\lambda : \text{Ga} \rightarrow R$ le morphisme défini par λ . Comme en 5.6, le

morphisme de schémas

$$f : \text{EC} \rightarrow R : (tc) \mapsto$$

CQ

$$c(tc)$$

est étale en 0. Son composé avec l'inclusion de R dans Gr^{ed} est H -équivariante, pour une action convenable de H sur EC . Par le même argument qu'en 1.17 et 1.18, on en déduit que R est stable sous l'action de H sur Gr^{ed} .

Corollaire 1.24. Si les représentations V_i sont semi-simples, le schéma en groupes Gr^{ed} est réductif.

Preuve. Remplaçant chaque V_i par une famille de représentations irréductibles dont V_i est somme, on se ramène à supposer les V_i irréductibles. Il nous faut prouver que le radical unipotent $R = \text{RuGr}^{\text{ed}}$ est trivial.

Puisque R est unipotent, le sous-espace $V R$

i

des invariants de R dans V_i est non nul. Parce

que R est invariant dans G , $V R$

i

est stable par G donc, par irréductibilité de V_i , coïncide avec

V_i . La famille des V_i étant d'élé, R est trivial.

1.25. Preuve de 0.7 (iii). Supposons Gr^{ed} réductif, soit T un tore maximal de Gr^{ed} et prenons pour H un sous-groupe connexe de type multiplicatif maximal de G qui contienne T . Il normalise Gr^{ed} et son action sur Gr^{ed} fixe T . Le schéma en groupes des automorphismes du groupe réductif Gr^{ed} qui fixe T est l'image T^{ad} de T dans le groupe adjoint. Si Z est le sous-groupe de H qui centralise Gr^{ed} , le morphisme

$$Z \times T \rightarrow H$$

est un quotient de T : l'image T^{ad} de T dans le groupe adjoint. Regardons tous ces schémas en groupes comme des faisceaux fppf. Puisque H et Gr^{ed} engendrent G , Z est central. Puisque l'action de H sur Gr^{ed} se factorise par un quotient de T , Z et T engendrent H . Puisque Z est engendré par Z_0 et Z^{red} et que Z^{red} Gr^{ed} , Z_0 et Gr^{ed} engendrent G : le morphisme $Z_0 \times \text{Gr}^{\text{ed}} \rightarrow G$

est un épimorphisme et ceci vérifie 0.7 (iii).

2. Saturation (cf [4] §4)

2.1. Soient V un espace vectoriel de dimension n sur k algébriquement clos de caractéristique p et G un sous-schéma en groupes de $GL(V)$. L'intersection G des sous-schémas

en groupes doublement saturés (0.5) de $GL(V)$ contenant G est doublement saturée. On appellera G^* le doublement saturé de G .

Soit $(V_i)_{i \in I}$ une famille n d'espaces vectoriels de dimension n sur k . Pour chaque i , soit N_i un endomorphisme de V_i tel que $N_i^p = 0$. Il définit une action $t \mapsto \exp(tN_i)$ de

G_a sur V_i (0.4). Pour $a \in I$, notons encore N_a l'endomorphisme de V_i produit tensoriel de N_a sur $\text{End}(V_a)$ et des identités 1 sur $\text{End}(V_j)$ pour $j \neq a$. Notons N l'endomorphisme P sur V_i .

Proposition 2.2. Supposons qu'il existe des entiers v_i tels que $N_i^{v_i} = 0$ et que $P(v_i - 1) < p$.

Alors, $N^p = 0$, et l'action $t \mapsto \exp(tN)$ de G_a sur V_i est le produit tensoriel des actions de G_a sur les V_i définies par les N_i .

Preuve. Les endomorphismes N_a de V_i commutent entre eux, et tout monôme de degré p en les N_a est de degré $\geq p$ en N_a pour au moins un $a \in I$, donc est nul. Que $N^p = (P N_a)^p = 0$ en résulte, ainsi que l'identité entre exponentielles tronquées $\exp(tN) = \exp(P t N_a) = Q \exp(t N_a) = \exp(t N_a)$.

Corollaire 2.3. Si $P(\dim(V_i) - 1) < p$, l'action $\exp(tN)$ de G_a sur V_i est le produit tensoriel des actions de G_a sur les V_i définies par les N_i .

Preuve. Faire $v_i = \dim(V_i)$ dans 2.2.

Par les mêmes arguments que ceux de [4] §4, on déduit de [4] §4 prop. 10 et de 2.3 la proposition 2.4 suivante. Soit $(V_i)_{i \in I}$ une famille n d'espaces vectoriels de dimension n sur k et G un sous-schéma en groupes de $Q GL(V_i)$. Le sous-schéma en groupes $Q GL(V_i)$ de $GL(V_i)$ est saturé et infinitésimalement saturé. Le doublement saturé G^* de G , vu comme sous-groupe de $GL(V_i)$, est donc contenu dans $Q GL(V_i)$.

Proposition 2.4. Si $P(\dim(V_i) - 1) < p$, un sous-espace W de V_i est stable sous l'action de G si et seulement si il est stable sous celle de G^* . La représentation V_i de G est donc semi-simple si et seulement si elle est semi-simple comme représentation de G^* .

3. Le cas où k est algébriquement clos

Soient G un schéma en groupes n sur k algébriquement clos de caractéristique p et $(V_i)_{i \in I}$ une famille n de représentations de G .

Proposition 3.1. Si les représentations V_i sont semi-simples, et que $P(\dim V_i - 1) < p$, alors la représentation V_i de G est encore semi-simple.

Preuve. Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que cet énoncé est impliqué par son cas particulier où on fait les hypothèses additionnelles que chaque V_i est simple de dimension 2, et que $|I| = 2$. Ces hypothèses impliquent que $p = 2$, et que chaque V_i est de dimension $< p$.

Remplaçant G par son image dans $Q GL(V_i)$, on peut supposer que G est un sous-schéma en groupes de $Q GL(V_i)$. D'après 2.4, on peut supposer de plus que, en tant que sous-groupe de $GL(V_i)$, G est doublement saturé. Dans la suite de la preuve nous supposerons vérifiées toutes ces propriétés. Que G soit saturé équivaut à ce que G^* le soit et, d'après [4] §4 prop. 11 implique que le groupe n $G/G_0 = G^*/G_0$

est d'ordre premier à p .

D'après (0.7) (ii) (iii), le groupe G_0

est réductif et G_0 contient M central connexe de

type multiplicatif tel que $M \times G_0$

est un épimorphisme.

D'après le lemme 1.3 (ii), les V_i sont semi-simples comme représentations de G_0 . Si W est une représentation irréductible de G_0 , alors M , de type multiplicatif et central, agit sur W par un caractère. La représentation W est donc encore irréductible comme représentation de G_0

réductif. Les V_i sont donc semi-simples comme représentations de G_0

réductif et, par [4] le produit

tensoriel de ces représentations est encore semi-simple comme représentation de G_0

réductif. Le

lemme suivant montre qu'il est semi-simple comme représentation de G .

Lemme 3.2. Supposons qu'un schéma en groupes G soit extension d'un schéma en groupes linéairement réductif A par un schéma en groupes B . Alors, toute représentation V de G , semi-simple comme représentation de B , est semi-simple.

Que A soit linéairement réductif signifie que toutes ses représentations linéaires sont semi-simples. Un groupe de type multiplicatif, et un groupe n d'ordre premier à p , sont

linéairement réductifs.

Preuve. Soit S la somme des sous-représentations irréductibles de V . Il nous faut montrer que $S = V$ et pour le vérifier, il suffit de montrer que S admet un supplément T dans V stable par G . Considérons la suite exacte $1 \rightarrow \text{Hom}_B(V/S, S) \rightarrow \text{Hom}_B(V, S) \rightarrow \text{Hom}_B(S, S) \rightarrow 1$.

C'est une suite exacte de représentations de A . Puisque A est linéairement réductif, l'identité 1_S de S , se relève en un homomorphisme $f : V \rightarrow S$ de représentations de B qui

est se par A , i.e. est un morphisme de représentations de G . Son noyau est le supplément requis.

Corollaire 3.3. L'énoncé 0.1 est vrai quand k est algébriquement clos.

Preuve. Soit T la sous-catégorie tannakienne de $\mathcal{T}$ engendrée à partir des V_i par les opérations de produit tensoriel, dual et passage à un sous-quotient. D'après [3] 3.3.1.1, T admet un foncteur fibre sur k , donc est équivalente à la catégorie des représentations d'un schéma en groupe affine sur k . Autre référence: [1] 6.20.

Remarque 3.4. La réduction de T à T est en fait inutile. J'ai vérifiée (non publiée) que toute catégorie tannakienne sur k algébriquement clos est équivalente à la catégorie tannakienne des représentations d'un schéma en groupes affine sur k .

4. Extension des scalaires dans les catégories

tannakiennes et preuve de 0.1

4.1. Soient k un corps (commutatif) et T une catégorie abélienne k -linéaire. On définit le produit tensoriel d'un objet X de T et d'un k -espace vectoriel de dimension finie V comme étant l'objet de T qui représente le foncteur

$$Y \mapsto \text{Hom}(Y, X) \otimes V.$$

Le choix d'une base $(e_i)_{i \in I}$ de V identifie $V \otimes X$ à la somme d'une famille de copies de X indexée par I .

Soit k' une extension finie de k . On définit comme suit la catégorie abélienne k' -linéaire $T_{k'}$ déduite de T par extension des scalaires à k' , le foncteur d'extension des scalaires $ek/k : T_k \rightarrow T_{k'}$ et le foncteur de restriction des scalaires $rk/k : T_{k'} \rightarrow T_k$. La catégorie $T_{k'}$ est la catégorie des objets X de T munis d'une structure de k' -module $k' \otimes X \rightarrow X$.

Pour X dans T ,

$ek/k(X) := k' \otimes X$, muni de sa structure naturelle de k' -module. Le foncteur rk/k oublie la structure de k' -module. Les foncteurs ek/k et rk/k sont exacts, et rk/k est adjoint à droite de ek/k . Exemple: si T est la catégorie des modules à gauche sur une k -algèbre A , T_k s'identifie à la catégorie des modules à gauche sur la k -algèbre $A := k \otimes A$ et ek/k et rk/k sont les foncteurs d'extension et de restriction des scalaires usuels.

Supposons que les objets de T sont de longueur finie et que les groupes Hom sont de dimension finie sur k . Si X est un objet simple de T , l'algèbre à division $\text{End}(X)$, étant de dimension finie sur k , est centrale simple sur son centre, qui est une extension finie de k .

Lemme 4.2. Sous ces hypothèses

- (i) Soient X un objet simple de T , $D := \text{End}(X)$ et F le centre de D . L'objet $ek/k(X)$ de $T_{k'}$ est semi-simple si et seulement si $F \otimes k \otimes k$ est un produit de corps;
- (ii) Si Y est un objet semi-simple de $T_{k'}$, $rk/k(Y)$ est semi-simple;
- (iii) Si X est dans T et que $ek/k(X)$ est semi-simple, X l'est aussi.

Preuve. (i) Le foncteur $Z \mapsto \text{Hom}(X, Z)$ est une équivalence de catégories de la catégorie des objets de T sommes de copies de X avec celle des D -espaces vectoriels à droite de dimension finie. La catégorie des sommes de copies de X munies d'une structure de k' -module, s'identifie à celle des $D \otimes k \otimes k$ modules à droite de type fini. L'objet $ek/k(X)$ de $T_{k'}$ correspond ainsi au $D \otimes k \otimes k$ -module $D \otimes k \otimes k$. On sait qu'il est semi-simple si et seulement si $F \otimes k \otimes k$ est un produit de corps.

(ii) On se ramène à supposer Y simple. La somme S des sous-objets simples de $rk/k(Y)$ est non nulle et un sous k' -module. Par simplicité de Y , elle coïncide avec $rk/k(Y)$.

(iii) X est un facteur direct de $rk/k(ek/k(X))$, et on applique (ii).

4.3. Supposons maintenant que T soit une catégorie tannakienne sur k , et munissons T_k du produit tensoriel sur k :

$$X \otimes_k Y = \text{coker}(X \otimes Y \rightarrow X \otimes Y).$$

Le foncteur d'extension des scalaires ek/k est compatible aux produits tensoriels et à leurs données d'associativité et de commutativité. Il transforme objet unitaire en objet unitaire, et duals (au sens de [1] 2.2) en duals. La catégorie T_k admet des Hom internes: si X et Y dans T sont munis de structures de k -modules, leur Hom interne dans T_k est l'intersection des noyaux

$$\text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Y) : f \mapsto f - f$$

pour parcourir une base de k sur k . Plus intrinsèquement, c'est le noyau d'un morphisme $\text{Hom}(X, Y) \rightarrow {}_k \text{Hom}(X, Y)$,

où k est le k -dual du k -espace vectoriel k . On le notera $\text{Hom}_k(X, Y)$.

Théorème 4.4. Si T est une catégorie tannakienne sur k et k une extension n.c. de k , la catégorie T_k , munie du produit tensoriel sur k , est tannakienne sur k . Il est possible de déduire ce théorème du théorème 1.12 de [1] caractérisant les catégories tannakiennes comme catégories de représentations de groupoïdes anes G agissant transitivement sur un k -schéma S ($G \rightarrow S \times_k S$ ane et d'élément plat): si T est une telle catégorie de représentations, T_k s'identifie à la catégorie des représentations du groupoïde qui s'en déduit par extension des scalaires à k .

Réciproquement, et selon une stratégie que Grothendieck m'a indiquée il y a une trentaine d'années, la démonstration plus élémentaire qui suit de 4.4 devrait permettre de prouver plus simplement [1] 1.12.

Si $k \subset K$, T_k s'identifie à $(T_K)_k$. Cette observation permet de ramener la preuve de 4.4 aux deux cas particuliers suivants: k/k séparable, et k/k inséparable de degré p . Le point délicat est de montrer l'existence de dual_k , au sens de [1] 2.2, dans T_k . Ceci acquis, si Γ est un foncteur fibre sur la k -algèbre K , fournit un foncteur fibre de T_k sur la k -algèbre $K := k \otimes_k K$: à X dans T , muni d'une structure de k -module, associer (X) , muni de sa structure de k -module. Cette structure fait de (X) un $k \otimes_k K$ -module.

Preuve si k est une extension n.c. séparable de k .

Si X est dans T et $a \in X$ pour dual (au sens de [1] 2.2), l'objet $ek/k(X)$ de T_k admet $ek/k(X)$ pour dual . On conclut en observant que tout objet Y de T_k est facteur direct d'un objet de cette forme. Plus précisément, le morphisme d'adjonction $ek/krk(X) \rightarrow Y$ est scindé: si on regarde Y comme un objet de T , $k \otimes_k Y$ a deux structures naturelles de k -modules, l'une provenant de k (c'est celle de $ek/krk(X)$), l'autre de Y . Le morphisme d'adjonction est le morphisme naturel $k \otimes_k Y \rightarrow (k \otimes_k Y) \otimes_k k$.

Il est scindé car le morphisme $k \otimes_k k \rightarrow k$ est la projection sur un facteur direct.

Preuve si $k = k(a_1/p)$.

Soit Γ un foncteur fibre sur une extension K de k . Le point clé est le

Lemme 4.5. Si un objet X de T est muni d'une structure de k -module, cette structure fait de (X) un $k \otimes_k K$ -module. Ce module est libre.

Preuve. Si $K := k \otimes_k K$ est un corps, c'est clair. Sinon, a a une racine p -ième dans K et la K -algèbre K est isomorphe à $K[t]/(t^p)$: prendre $\alpha = p\sqrt[p]{a}$. Soit d la dimension

sur K de $(X)/(X)$.

Le K -module (X) est isomorphe à une somme de d modules monogènes $K[t]/(t^j)$, $1 \leq j \leq p$.

On vérifie qu'il est libre si et seulement si la puissance extérieure sur K

$d_K(X)$ est libre (de rang un). Par exactitude de Γ , cette puissance extérieure sur K est l'image par Γ de la puissance extérieure sur k de X , d'après comme image de l'antisymétrisation

$a:$

$d_k X \rightarrow$

$d_k X$.

Remplaçant X par cette puissance extérieure, nous sommes ramenés au cas où X est tel que (X) soit un K -module monogène non nul.

La structure de k -module de X fournit un morphisme

(4.5.1)

$k \rightarrow \text{Hom}(X, X)$.

On sait que l'objet unitaire 1 est simple ([2] 1.17). Le noyau de (4.5.1) est donc de la forme $A \cdot 1$, pour A un sous-espace vectoriel de k . Ce sous-espace est un idéal non nul de k , donc $A = 0$ et (4.5.1) est un isomorphisme. Appliquant Γ , on en déduit que (X) est un K -module d'élé, et on conclut en observant qu'un K -module monogène d'élé est libre.

4.6. Fin de la preuve si $k = k(a_1/p)$.

Notons 1 l'objet unitaire $ek/k(1)$ de T_k . Pour X dans T_k , posons $X := \text{Hom}_k(X, 1)$. Montrons que X est un dual de X au sens de [1] 2.2. On dispose dans T_k d'un morphisme d'évaluation

(4.6.1)

$\text{ev}: X$

$k \otimes_k X \rightarrow 1$

et, pour tout Y dans T_k d'un morphisme

(4.6.2)

$Y \otimes_k X$

$\rightarrow \text{Hom}_k(X, Y)$.

Le foncteur Γ , à valeurs dans les K -modules, transforme ce morphisme en

(4.6.3)

$(Y) \rightarrow (X)$

$\rightarrow \text{Hom}_K((X), (Y))$.

Le lemme 4.5 assure que (4.6.3) est un isomorphisme. Le foncteur τ étant exact et tel que $\tau(Z) = 0$ implique que $Z = 0$, car à ces propriétés, il est conservatif et (4.6.2) est un isomorphisme. Faisons $Y = X$. Composant le morphisme évident $1 \rightarrow \text{Hom}_K(X, X)$ avec l'inverse de (4.6.2), on obtient

$: 1 \rightarrow X \otimes_k X$

.

Les morphismes ev et v vérifient les identités [1] (2.1.2) qui font de X un dual de X , car ces identités deviennent vraies après application de τ .

Corollaire 4.7. Soit X un objet d'une catégorie tannakienne T sur k . Si X admet une structure de module sur une extension K de k , alors $[K : k]$ divise $\dim X$.

Preuve. Soit τ un foncteur fibre de T sur une extension K de T , $K := k \otimes K$, et regardons (X) , muni de sa structure de k -module d'éduite de celle de X , comme un K -module. Si on regarde X comme un objet de la catégorie tannakienne T_K , ce K -module est l'image de X par le foncteur fibre de T_K d'édité de τ . En tant qu'image de l'objet X de la catégorie tannakienne T_K par le foncteur fibre τ , c'est un K -module localement libre de rang constant, égal à la dimension de X vu comme objet de T_K . On a donc $\dim(X) := \dim_K(X) = [K : k] \cdot \text{rang}_K(X) = [K : k] \cdot \dim(X \text{ vu comme objet de } T_K)$.

4.8. Mise en garde. Si D est une algèbre à division sur k et que X non nul admet une structure de D -module, on n'a pas nécessairement $\dim X \mid [D : k]$. Exemple: prenons pour T la catégorie des espaces vectoriels complexes $Z/2$ -gradués V munis d'un automorphisme antilinéaire homogène j de carré 1 sur V_0 , et -1 sur V_1 . Produit tensoriel: sur C . Cette catégorie est tannakienne sur R , et admet sur C le foncteur fibre "espace vectoriel complexe sous-jacent". Un objet impair s'identifie à un espace vectoriel sur le corps H des quaternions. Un objet simple impair S est de dimension 2 et $\text{End}(S)$ est isomorphe à H .

Corollaire 4.9. Si X est un objet simple d'une catégorie tannakienne T sur k de caractéristique p et que $\dim X < p$, le centre de $\text{End}(X)$ est une extension séparable de k .

Preuve. D'après 4.7, c'est une extension de degré $< p$.

4.10. Soit k_1 une extension algébrique de k . Si T est une catégorie abélienne k -linéaire, les catégories T_k pour k une extension nie de k dans k_1 forment un système 2-inductif de catégories abéliennes. J'écris "2-inductif" plutôt que "inductif", car les foncteurs d'extension des scalaires $e_k/k : T_k \rightarrow (T_k)_k = T_k$ pour $k \leq k_1$ ne vérifient $e_k/k \circ e_{k'}/k = e_k/k$ qu'à un isomorphisme canonique près, ces isomorphismes vérifiant une condition de cocycle pour $k \leq k' \leq k_1$. On définit T_{k_1} comme étant la 2-limite inductive des T_k , pour k une

extension nie de k dans k_1 . Les foncteurs e_k/k étant exacts, la catégorie T_{k_1} est encore abélienne.

Si T est tannakienne, de foncteur fibre τ sur K , les catégories T_k pour $k \leq k_1$ sont tannakiennes, et τ fournit un foncteur fibre de T_k sur $k \otimes K$. Passant à la limite inductive, on voit que T_{k_1} est tannakienne, que τ fournit un foncteur fibre τ_1 de T_{k_1} sur $k_1 \otimes K$, et que les e_k/k fournissent un foncteur $e_{k_1}/k : T \rightarrow T_{k_1}$ d'extension des scalaires, compatible au produit tensoriel.

Corollaire 4.11. Soit X un objet de T

(i) Si l'objet $e_{k_1}/k(X)$ de T_{k_1} est semi-simple, X est semi-simple.

(ii) Si $\dim(X) < p$ et que X est semi-simple, alors $e_{k_1}/k(X)$ est semi-simple.

Preuve. Pour k une extension nie de k dans k_1 , la longueur de $e_k/k(X)$ croît avec k et est bornée par $\dim(X)$. Il existe donc une extension nie k telle que la longueur de $e_k/k(X)$ soit constante pour $k \leq k_1$.

Prouvons (i) pour X . D'après 4.2 (iii), il suffit de montrer que pour une extension nie convenable k de k dans k_1 , $e_k/k(X)$ est semi-simple. Soit $0 = X_0 \subset X_1 \subset X_2 \subset \dots \subset X_n = e_k/k(X)$ une filtration de $e_k/k(X)$ à quotients successifs S_i simples. L'extension X_i de S_i par X_{i-1} devient scindée sur k_1 . Il existe donc une extension nie k de k dans k_1 sur laquelle ces extensions se scindent. Les S_i restent simples car $\text{lg } e_k/k(X) = \text{lg } e_k/k(X)$. On en conclut que $e_k/k(X)$ est semi-simple.

4.12.

Preuve de 0.1. Soit T une catégorie tannakienne sur k de caractéristique p et prenons pour k_1 une clôture algébrique $\bar{k}$ de k . Le corollaire 4.11 ramène 0.1 pour T à 0.1 pour $T_{\bar{k}}$, prouvée en 3.3.

5. Produits tensoriels de puissances extérieures

Les résultats qui suivent ont été suggérés par la référence.

Le théorème 0.7 permet de généraliser au cas d'objets d'une catégorie tannakienne le théorème de Serre [5] sur la semi-simplicité de produits tensoriels de puissances extérieures